

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного продукта класса BPM (Business Process Management) для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока

Наименование проекта:

«Разработка BPM-системы для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока с формированием единой ролево-функциональной матрицы»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование задачи: «Разработка BPM-системы для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока с формированием единой ролево-функциональной матрицы».

1.2. Заказчик: _____ (наименование организации/блока).

1.3. Исполнитель: определяется по результатам отбора на платформе Astana Hub / по результатам конкурсных процедур.

1.4. Основание для разработки: необходимость цифровизации бизнес-процессов блока, регламентированных внутренними нормативными документами (ВНД), и устранения разрывов в кросс-функциональном и внешнем взаимодействии.

1.5. Класс системы: BPM (Business Process Management System) — система управления бизнес-процессами.

2. Описание проблемы (текущей ситуации)

В настоящее время бизнес-процессы внутри блока регламентируются исключительно внутренними нормативными документами (ВНД) в текстовом формате. Это приводит к следующим системным проблемам:

- отсутствие единого источника истины: роли, функции, зоны ответственности и полномочия сотрудников разбросаны по множеству разрозненных документов, которые сложно поддерживать в актуальном состоянии и сверять между собой;
- непрозрачность бизнес-логики процессов: последовательность выполнения процессов, точки принятия решений и условия перехода между этапами не формализованы в виде исполняемой модели;
- разрывы на стыках подразделений: кросс-функциональное взаимодействие между отделами внутри блока не оцифровано, что приводит к потере времени, дублированию функций и «слепым зонам» ответственности;
- сложности во взаимодействии с внешними организациями: процессы, затрагивающие сторонние организации, не формализованы в единой системе;
- ручной и субъективный контроль: отсутствует объективный инструмент мониторинга исполнения процессов, что снижает управляемость и увеличивает риски операционных ошибок.

В результате отсутствует единая цифровая модель, связывающая роли, функции и процессы в целостную и управляемую систему.

3. Цель и задачи проекта

3.1. Цель проекта

Разработать программный продукт класса BPM, который переведет бизнес-процессы блока из описательного (текстового) формата ВНД в оцифрованную, структурированную и управляемую цифровую модель, связывающую роли, функции и процессы в единую систему.

3.2. Задачи проекта

1. Провести анализ и инвентаризацию действующих ВНД блока (положений, регламентов, инструкций) на предмет описанных ролей, функций и процессов.
2. Сформировать единую ролево-функциональную матрицу («роль – функция – процесс»).
3. Оцифровать все бизнес-процессы блока в виде формализованных моделей (нотация BPMN 2.0 либо аналогичная).
4. Разработать бизнес-логику процессов: последовательность этапов, условия перехода, точки принятия решений, правила маршрутизации задач.
5. Реализовать модуль кросс-функционального взаимодействия между отделами внутри блока с фиксацией ответственных, сроков и статусов исполнения.
6. Реализовать модуль взаимодействия со сторонними (внешними) организациями с отслеживанием статусов на всех этапах процесса.
7. Разработать инструменты контроля, мониторинга и аналитической отчетности для руководства.
8. Провести тестирование, опытную эксплуатацию и внедрение системы.
9. Провести обучение пользователей и передать эксплуатационную документацию.

4. Термины, определения и сокращения

Термин / сокращение	Определение
ВРМ	Business Process Management — управление бизнес-процессами; класс информационных систем для моделирования, автоматизации, исполнения и контроля бизнес-процессов.
ВНД	Внутренние нормативные документы (положения, регламенты, инструкции, политики).
BPMN	Business Process Model and Notation — графическая нотация для моделирования бизнес-процессов.
Блок	Организационная единица (совокупность отделов/подразделений), процессы которой подлежат цифровизации в рамках проекта.
Ролево-функциональная матрица	Структурированное представление связи ролей сотрудников, их функций и процессов, в которых они участвуют.
Кросс-функциональный процесс	Бизнес-процесс, исполнение которого затрагивает несколько отделов внутри блока.
Заказчик	Организация, инициирующая разработку и являющаяся получателем результатов проекта.
Исполнитель	Организация/команда, осуществляющая разработку ВРМ-системы.

5. Функциональные требования к системе

5.1. Модуль ролево-функциональной матрицы

- возможность внесения и хранения перечня ролей, функций и зон ответственности сотрудников блока;
- автоматическое связывание ролей с процессами, в которых они участвуют;
- возможность фильтрации и поиска по роли, отделу, функции, процессу;

- контроль версий и истории изменений матрицы при актуализации ВНД;
- выгрузка матрицы в форматах Excel/PDF.

5.2. Модуль моделирования бизнес-процессов

- визуальный редактор процессов в нотации BPMN 2.0 (или аналогичной);
- возможность описания последовательности этапов, условий ветвления, точек принятия решений;
- библиотека шаблонов типовых процессов блока;
- версионирование моделей процессов с возможностью отката к предыдущей версии;
- связь моделей процессов с ролево-функциональной матрицей.

5.3. Модуль исполнения бизнес-логики (Workflow Engine)

- автоматический запуск процессов по триггерам (событие, срок, ручной запуск);
- маршрутизация задач между исполнителями согласно определенной бизнес-логике;
- поддержка параллельных и последовательных веток процесса;
- эскалация и напоминания при нарушении сроков исполнения;
- журналирование всех действий и переходов по процессу (аудиторский след).

5.4. Модуль кросс-функционального взаимодействия

- автоматизированная передача задач между отделами внутри блока с указанием ответственного, срока и статуса;
- единый реестр задач с возможностью фильтрации по отделу, исполнителю, статусу, сроку;
- уведомления (в системе / по e-mail) о поступлении новой задачи, приближении и нарушении сроков;
- возможность комментирования и приложения документов к задаче в рамках процесса.

5.5. Модуль взаимодействия с внешними организациями

- учет и сопровождение процессов, требующих взаимодействия со сторонними организациями;
- фиксация статусов на всех этапах внешнего взаимодействия (запрос направлен / получен ответ / исполнено / отклонено и т.д.);
- хранение переписки/документов, связанных с внешним взаимодействием, в привязке к процессу;
- контроль сроков исполнения обязательств внешними организациями.

5.6. Модуль контроля и аналитики

- дашборды по статусам исполнения процессов в реальном времени;
- отчеты по срокам исполнения, нагрузке на отделы/сотрудников, узким местам процессов;
- возможность формирования управленческой отчетности с выгрузкой в Excel/PDF;
- аналитика по отклонениям от нормативных сроков (SLA).

5.7. Модуль администрирования

- управление пользователями, ролями и правами доступа;
- настройка справочников (отделы, должности, виды процессов, внешние организации);
- возможность интеграции с внешними/внутренними информационными системами (при необходимости) через API.

6. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Система должна обеспечивать одновременную работу не менее ____ пользователей без деградации производительности.
Доступность	Уровень доступности системы не менее 99% в рабочее время.
Безопасность	Разграничение прав доступа по ролям; журналирование действий пользователей; защита персональных данных согласно законодательству РК.
Масштабируемость	Возможность последующего тиражирования решения на другие блоки/подразделения организации.
Совместимость	Поддержка работы через веб-браузер; наличие открытого API для интеграций.
Локализация	Интерфейс на казахском и русском языках.
Отказоустойчивость	Наличие механизма резервного копирования данных и восстановления после сбоев.

7. Этапы выполнения работ

№	Наименование этапа	Содержание работ	Срок
1	Анализ и предпроектное обследование	Анализ ВНД, интервью с подразделениями, инвентаризация ролей, функций и процессов	____ нед.
2	Проектирование	Разработка ролево-функциональной матрицы, моделирование бизнес-процессов (BPMN), проектирование архитектуры системы	____ нед.
3	Разработка	Разработка модулей: матрица, моделирование, workflow-движок, кросс-функциональное и внешнее взаимодействие, аналитика	____ нед.
4	Тестирование	Функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование	____ нед.
5	Опытная эксплуатация	Пилотное внедрение на части процессов блока, сбор обратной связи, доработка	____ нед.
6	Промышленное внедрение	Полный запуск системы, обучение пользователей, передача документации	____ нед.

8. Требования к результатам и приемке работ

По итогам выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

10. Ролево-функциональную матрицу блока в электронном и печатном виде.
11. Программный продукт (BPM-систему), развернутый в согласованной инфраструктуре Заказчика.
12. Модели бизнес-процессов блока в нотации BPMN с описанием бизнес-логики.
13. Эксплуатационную и пользовательскую документацию (руководство администратора, руководство пользователя).
14. Отчет о проведенном тестировании и результатах опытной эксплуатации.
15. Акт выполненных работ / акт приема-передачи системы.

Приемка результатов осуществляется путем проверки соответствия реализованного функционала требованиям настоящего технического задания и подписания акта приема-передачи.

9. Ожидаемый эффект от реализации проекта

9.1. Операционные эффекты

- сокращение времени выполнения кросс-функциональных процессов за счет автоматической маршрутизации задач;
- снижение количества ошибок и потерь на стыках подразделений за счет формализованной бизнес-логики;
- ускорение адаптации новых сотрудников благодаря единой и прозрачной матрице ролей и функций.

9.2. Управленческие эффекты

- повышение прозрачности и контролируемости процессов в реальном времени;
- формирование объективной аналитической базы для принятия управленческих решений, выявления узких мест и перегруженных звеньев;
- снижение зависимости от отдельных сотрудников за счет формализации знаний о процессах.

9.3. Эффекты для взаимодействия с внешними организациями

- повышение прозрачности статусов взаимодействия со сторонними организациями;
- снижение репутационных и договорных рисков, связанных с несвоевременным исполнением обязательств.

9.4. Стратегические эффекты

- создание основы для дальнейшей цифровизации и интеграции с другими информационными системами организации;
- поддержание ВНД в актуальном состоянии за счет их отражения в исполняемой цифровой модели;
- масштабируемость решения — возможность тиражирования подхода на другие блоки и подразделения организации после успешной апробации.

10. Дополнительные условия

10.1. Все права на разработанный программный продукт и документацию переходят Заказчику в полном объеме после подписания акта приема-передачи, если иное не согласовано отдельным договором.

10.2. Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку системы в течение согласованного периода после промышленного внедрения.

10.3. Состав, содержание и сроки этапов, указанные в разделе 7, подлежат уточнению и согласованию сторонами на этапе заключения договора.